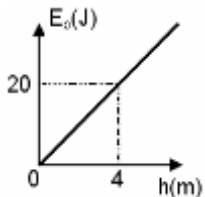
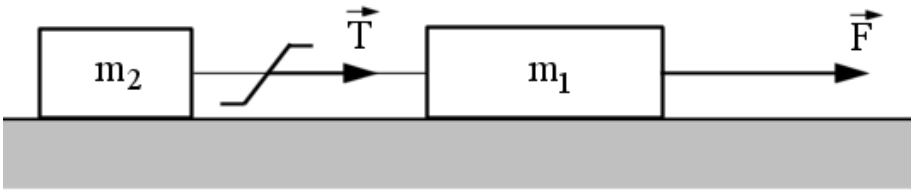




**Felvételi, 2017 július**  
**-Alapképzés, fizika vizsga-**

Minden tétel kötelező. Hivatalból 10 pont jár. Munkaidő 3 óra.

|           |                                                                                                                                                                          |                       |                                      |                                                                                       |            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>I.</b> | <b>Az alábbi kérdésekre adott helyes válasznak megfelelő betűt írják a vizsgalapra!</b>                                                                                  |                       |                                      |                                                                                       | <b>15p</b> |
| I.1.      | Egy szánkó súrlódás nélkül csúszik le az $\alpha$ hajlásszögű lejtőn. A szánkó gyorsulása:                                                                               |                       |                                      |                                                                                       | c          |
|           | a) $g$                                                                                                                                                                   | b) $g \cos \alpha$    | c) $g \sin \alpha$                   | d) $g \tan \alpha$                                                                    |            |
| I.2.      | Tudva, hogy a jelölések megegyeznek a fizika tankönyvekben használtakkal, a gyorsulás mértékegysége az alábbi alakban írható:                                            |                       |                                      |                                                                                       | c          |
|           | a) $m^2 \cdot s$                                                                                                                                                         | b) $m^2 \cdot s^{-2}$ | c) $m \cdot s^{-2}$                  | d) $m \cdot s^{-1}$                                                                   |            |
| I.3.      | A mellékelt grafikonon egy test gravitációs helyzeti energiáját ábrázolták a magasság függvényében. A gravitációs gyorsulás értéke $g=10 \text{ m/s}^2$ . A test tömege: |                       |                                      |  | a          |
|           | a) 500g                                                                                                                                                                  | b) 1 kg               | c) 2 kg                              | d) 5 kg                                                                               |            |
| I.4.      | A $k = 60 \text{ N/m}$ rugalmassági állandójú rugó megnyúlása $x = 2 \text{ cm}$ . A rugóban fellépő rugalmassági erő nagysága:                                          |                       |                                      |                                                                                       | b          |
|           | a) 0,12 N                                                                                                                                                                | b) 1,2 N              | c) 30 N                              | d) 120 N                                                                              |            |
| I.5.      | Egy 70 kg tömegű ember áll a vízszintes padlón. Amennyiben a gravitációs gyorsulás értéke $g = 10 \text{ m/s}^2$ , mekkora nyomóerővel hat az ember a padlóra?           |                       |                                      |                                                                                       | a          |
|           | a) 700 N                                                                                                                                                                 | b) 70 N               | c) $700 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ | d) 7 N                                                                                |            |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>II.</b> | <b>Oldják meg a következő feladatot:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>15 p</b> |
|            | <p>Az ábrán látható vízszintes síkra <math>m_1 = 5\text{ kg}</math> és <math>m_2 = 3\text{ kg}</math> tömegű testet helyezünk. A testeket nyújthatatlan fonál köti össze. Az <math>m_1</math> testre a vízszintes síkban állandó, <math>F = 40\text{ N}</math> erő hat (<math>g = 10\text{ m/s}^2</math>).</p>  |             |
|            | <p>1.) Tekintsük azt az esetet, amikor a súrlódás elhanyagolható (<math>\mu = 0</math>). Határozza meg:</p> <p>a.) Mennyi a rendszer <math>a</math> gyorsulása?</p> <p>b.) Mekkora a <math>T</math> feszítő erő (feszültség) a két testet összekötő szálban?</p> <p>c.) Mekkora utat tesz meg a rendszer <math>t = 10\text{ s}</math> alatt?</p>                                                  | 6 p         |
|            | <p>2.) Tekintsük azt az esetet, amikor a súrlódási együttható <math>\mu = 0,1</math>.</p> <p>d.) Mennyi a rendszer <math>a</math> gyorsulása?</p> <p>e.) Mekkora a <math>T</math> feszítő erő (feszültség) a két testet összekötő szálban?</p> <p>f.) Mekkora utat tesz meg a rendszer <math>t = 10\text{ s}</math> alatt?</p>                                                                    | 6 p         |
|            | <p>3.) Szemléltesse és tárgyalja azt az esetet, amikor az <math>F = 40\text{ N}</math> erő, <math>\alpha = 30^\circ</math>-os szöget zár be a vízszintessel! (a súrlódási együttható <math>\mu = 0,1</math>)</p>                                                                                                                                                                                  | 3 p         |

### Megoldás:

#### 1. Súrlódásmentes mozgás.

a.) Az ábrának megfelelően  $F - T = m_1 a$  és  $T = m_2 a$ , amelyekből következik, hogy

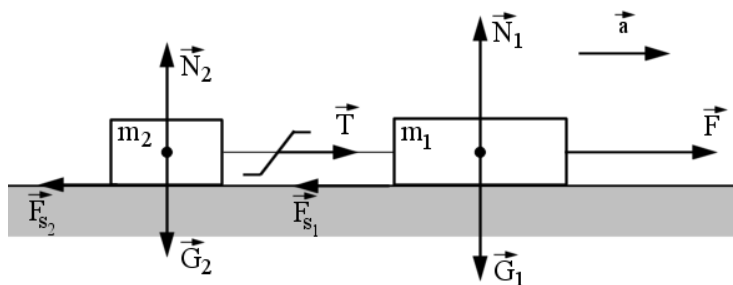
$$a = \frac{F}{m_1 + m_2} = 5 \left( \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right).$$

b.)  $T = m_2 a = 15(\text{N})$

c.) Tekintsük az elmozdulás kezdőértékét nullának és a kezdősebességet is nullának, így

$$d = \frac{at^2}{2} = 250(\text{m})$$

#### 2. A súrlódási együttható $\mu = 0,1$ .



a.) Az ábrának megfelelően  $F - T - F_{s_1} = m_1 a$  és  $T - F_{s_2} = m_2 a$ , ahol  $F_{s_1} = \mu N_1 = \mu m_1 g$  és  $F_{s_2} = \mu N_2 = \mu m_2 g$ , amelyekből következik, hogy

$$a = \frac{F - \mu(m_1 + m_2)g}{m_1 + m_2} = 4 \left( \frac{m}{s^2} \right).$$

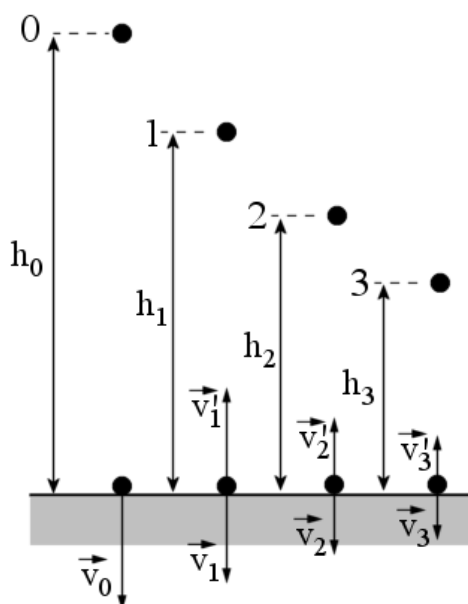
b.)  $T = F_{s_2} + m_2 a = 15(N)$

c.) Tekintsük az elmozdulás kezdőértékét nullának és a kezdősebességet is nullának, így

$$d = \frac{at^2}{2} = 200(m)$$

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>III.</b> | <b>Oldják meg a következő feladatot:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>15 p</b> |
|             | Egy $m_1 = 1\text{ kg}$ tömegű anyagi pontnak tekinthető test, $h_0 = 1\text{ m}$ magasságból szabadon esik a Földi gravitációs térben. A Föld felszínével történő ütközés folytán elveszíti mozgási energiájának 10%-át és visszapattan. A maximális magasság elérése után újból szabadon esik és a Földdel való ütközés után újból elveszíti mozgási energiájának 10%-át majd visszapattan, és így tovább, amíg a Föld felszínén megáll.<br>$g = 10\text{ m/s}^2$ . Határozza meg: |             |
|             | a.) a test mozgási energiáját, sebességét az első szabadesés végén, illetve az Földet érésig eltelt időt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 p         |
|             | b.) az első visszapattanás után elért maximális magasságot,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 p         |
|             | c.) a harmadik visszapattanás után elért maximális magasságot,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 p         |
|             | d.) a folyamat kezdetétől a harmadik visszapattanás után elért maximális magasság eléréséig eltelt időtartamot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 p         |

**Megoldás:**



a.) Az energia megmaradás törvénye:

$$E_{pot_0} = mgh_0 = \frac{mv_0^2}{2} = E_{kin}^0 = 10(J)$$

Ennek megfelelően a sebesség Földet éréskor:  $v_0 = \sqrt{2gh_0} = 4,47 \left(\frac{m}{s}\right)$  és az eltelt idő  $t_0 =$

$$\sqrt{\frac{2h_0}{g}} = 0,447(s).$$

b.) Az első Földet érés után a labda elveszíti mozgási energiájának 10%-át ( $\alpha = 0,1$ ,  $\beta = 1 - \alpha = 0,9$ ), tehát a visszapattanáskor a mozgási energiája  $E_{kin}^1 = \frac{mv_1'^2}{2} = \beta E_{kin}^0 = 9(J)$ . Ennek

megfelelően a kezdősebessége  $v_1' = \sqrt{\frac{\beta E_{kin}^0}{m}}$ , ahol  $v_0 = \sqrt{\frac{2E_{kin}^0}{m}}$ , így  $v_1' = \sqrt{\beta} v_0 = 13,41 \left(\frac{m}{s}\right)$ . Az

emelkedés az egy függőleges hajításnak felel meg, amelynek ideje  $t_1' = \frac{v_1'}{g} = \frac{\sqrt{\beta} v_0}{g} = \sqrt{\beta} t_0 =$

0,424(s). Az elért maximális magasság  $h_1 = \frac{v_1'^2}{2g} = \beta \frac{v_0^2}{2g} = \beta h_0 = 0,9(m)$ . Ezután szabadeséssel

ér vissza a Földre,  $t'_1$  idő alatt és  $v_1 = v'_1$  sebességgel. Az emelkedés és a visszaesés együttes ideje:  $t_1 = 2t'_1 = 0,848(s)$ .

A második Földet érés után a labda ismét elveszíti mozgási energiájának 10%-át, majd minden ugyanúgy történik a harmadik Földet érésig, mint azt ahogyan az előzőekben bemutattuk. Tehát:

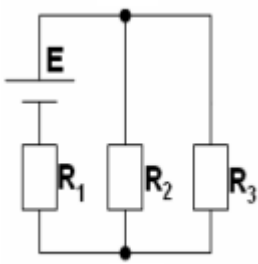
- mozgási energia:  $E_{kin}^2 = \frac{mv_2'^2}{2} = \beta E_{kin}^1 = \beta(\beta E_{kin}^0) = \beta^2 E_{kin}^0 = 8,1(J)$
- kezdősebessége:  $v_2' = \sqrt{\frac{2E_{kin}^2}{m}} = \sqrt{\beta} v_1' = \sqrt{\beta}(\sqrt{\beta} v_0) = \beta v_0 = 4,023 \left(\frac{m}{s}\right)$
- az emelkedés majd pedig a visszaesés ideje:  $t_2' = \frac{v_2'}{g} = \frac{\beta v_0}{g} = \beta t_0 = 0,4023(s)$
- a harmadik Földet érésig eltelt idő:  $t_2 = 2t_2' = 0,8046(s)$
- az elért maximális magasság:  $h_2 = \frac{v_2'^2}{2g} = \beta^2 \frac{v_0^2}{2g} = \beta^2 h_0 = 0,81(m)$

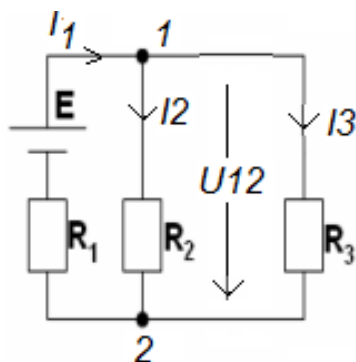
A harmadik Földet érés után a mennyiségeket megadó összefüggésekben matematikai rekurencia figyelhető meg, így pl. a visszapattanás után elért maximális magasságot a  $h_3 = \beta^3 h_0 = 0,729(m)$  összefüggés, míg az emelkedés és visszaesés idejét a  $t_3' = \beta^{3/2} t_0 = 0,3816(s)$ .

c.) Az előbbieknél megfelelően a folyamat elindulása és a harmadik visszapattanás után elért maximális magasság eléréséig eltelt időtartamot a következő összefüggéssel számíthatjuk ki:

$$t = t_0 + t_1 + t_2 + t_3' = 1,1862(s).$$

|      |                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                   |                                      |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----|
| IV.  | Az alábbi kérdésekre adott helyes válasznak megfelelő betűt írják a vizsgalapra!                                                                                                                             |                                      |                                   |                                      | 15p |
| I.1. | Két sorba kapcsolt ellenállás vezetőképességének eredője:                                                                                                                                                    |                                      |                                   |                                      | b   |
|      | a) $G_S = G_1 + G_2$                                                                                                                                                                                         | b) $G_S = \frac{G_1 G_2}{G_1 + G_2}$ | c) $G_S = G_1 \cdot G_2$          | d) $G_S = \frac{G_1 + G_2}{G_1 G_2}$ |     |
| I.2. | Egy $10k\Omega$ ellenállású fogyasztó egy óra alatt $Q = \dots$ energiát fogyaszt, ha 1A erősségű áram folyik át rajta.                                                                                      |                                      |                                   |                                      | c   |
|      | a) $10 kW$                                                                                                                                                                                                   | b) $10 Wh$                           | c) $10 kWh$                       | d) $10 J$                            |     |
| I.3. | Ha a fizikai mennyiségek és mértékegységek jelei azonosak a tankönyvben használtakkal, a fajlagos ellenállás S.I. mértékegysége:                                                                             |                                      |                                   |                                      | a   |
|      | a) $\Omega m$                                                                                                                                                                                                | b) $\Omega m^{-1}$                   | c) $Sm$                           | d) $Sm^{-1}$                         |     |
| I.4. | Az elektromos ellenállás hőmérsékletfüggését megadó összefüggés:                                                                                                                                             |                                      |                                   |                                      | c   |
|      | a) $R = R_0(1 + \Delta t)$                                                                                                                                                                                   | b) $R = R_0 \alpha \Delta t$         | c) $R = R_0(1 + \alpha \Delta t)$ | d) $R = R_0(\alpha + \Delta t)$      |     |
| I.5. | Egy fémvezető merőleges keresztmetszetén egy másodperc alatt $2 \cdot 10^{18}$ számú elektron halad át. Egy elektron töltése $q_e = 1,6 \cdot 10^{-19} C$ . A vezetőkön áthaladó stacionárius áram erőssége: |                                      |                                   |                                      | b   |
|      | a) $0,032A$                                                                                                                                                                                                  | b) $0,32A$                           | c) $3,2A$                         | d) $32A$                             |     |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>V.</b> | <b>Oldják meg a következő feladatot:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>15 p</b>                                                                         |
|           | <p>A mellékelt ábrán látható áramkör egy <math>E = 32 \text{ V}</math> elektromotoros feszültségű és elhanyagolható belső ellenállású áramforrást tartalmaz. A három elektromos ellenállást a mellékelt értékekkel jellemezzük:<br/> <math>R_1 = R_3 = 200 \text{ } \Omega</math> és <math>R_2 = 300 \text{ } \Omega</math>.</p> |  |
|           | a. Számítsák ki az áramkör mindhárom ágában az áramerősséget;                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 p                                                                                 |
|           | b. Határozzák meg az $R_2$ ellenálláson eső elektromos feszültség értékét;                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 p                                                                                 |
|           | c. Számítsák ki az $R_3$ ellenállás által 30 perc alatt felhasznált energiát;                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 p                                                                                 |
|           | d. Határozzák meg az áramforrás által szolgáltatott összteljesítményt.                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 p                                                                                 |



a)

$$R_e = R_1 + \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = 320 \Omega$$

$$I_1 = \frac{E}{R_e} = 0,1 \text{ A}$$

b)

$$U_{12} = I_1 \cdot \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = 12 \text{ V}$$

$$I_2 = \frac{U_{12}}{R_2} = 0,04 \text{ A}$$

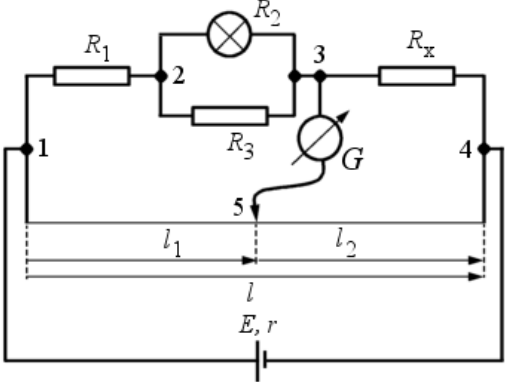
$$I_3 = \frac{U_{12}}{R_3} = 0,06 \text{ A}$$

c)

$$Q_3 = I_3^2 \cdot R_3 \cdot t = 1296 \text{ J}$$

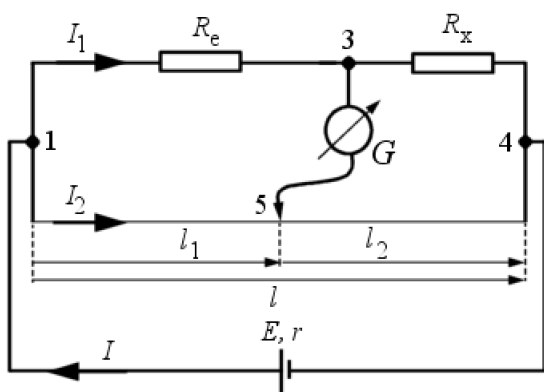
d)

$$P_t = E \cdot I_1 = 3,2 \text{ W}$$

| VI. | Oldják meg a következő feladatot:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 p                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>Az ábrán szemléltetett egyenáramú Wheatstone-híd a következő áramköri elemeket tartalmazza:</p> <p><math>l = 50\text{ cm}</math> hosszúságú, <math>S = 5 \cdot 10^{-9}\text{ m}^2</math> keresztmetszetű és <math>\rho = 2 \cdot 10^{-7}\Omega\text{ m}</math> fajlagos ellenállású huzal, <math>R_1 = 6\Omega</math>, <math>R_2 = 20\Omega</math> (villanyégő), <math>R_3 = 5\Omega</math> ellenállások, <math>r = 2\Omega</math> belső ellenállású és <math>E = 60\text{ V}</math> e.m.f.-ű egyenáramú tápegység, egy <math>R_x</math> mérendő ellenállás és a <math>G</math>-vel jelzett galvanométer.</p> <p>A híd kiegyensúlyozott állapotban van akkor, amikor a huzalellenállást az 5-tel jelzett csúszó érintkező pontosan kettőbe osztja. Határozza meg:</p> |  |
|     | a. mi annak a feltétele, hogy a galvanométer zero feszültséget mutasson (a híd kiegyensúlyozottságának feltétele!).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 p                                                                                |
|     | b. az $R_x$ ellenállás értékét,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 p                                                                                |
|     | c. az 1-5 és 5-4 pontok közötti huzalellenállások értékét,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 p                                                                                |
|     | d. Az adott áramkörben az adott feltételek mellett az égőn $U_2 = 10\text{ V}$ a feszültség és $P_2 = 5\text{ W}$ teljesítmény disszipálódik. Számítsa ki az áramkör ágaiban folyó áramokat, valamint az $U_{12}$ , $U_{34}$ , $U_{14}$ feszültségeket. (pl. az $U_{12}$ az 1 és 2 pontok közötti feszültséget jelöli)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 p                                                                                |
|     | e. Tegyük fel, hogy működés közben kiég az égő. Határozza meg az új állapotban az 1-3 pontok közötti lévő ellenállás értékét és számítsa ki, milyen helyzetbe kell a csúszó érintkezőt helyezni ahhoz, hogy a híd újból kiegyensúlyozott legyen. Számítsa ki az így nyert két huzalszakasz ellenállás értékét!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 p                                                                                |

### Megoldás:

a.) A kapcsolásnak megfelelően az etalon ellenállás értéke:  $R_e = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = 10(\Omega)$ .

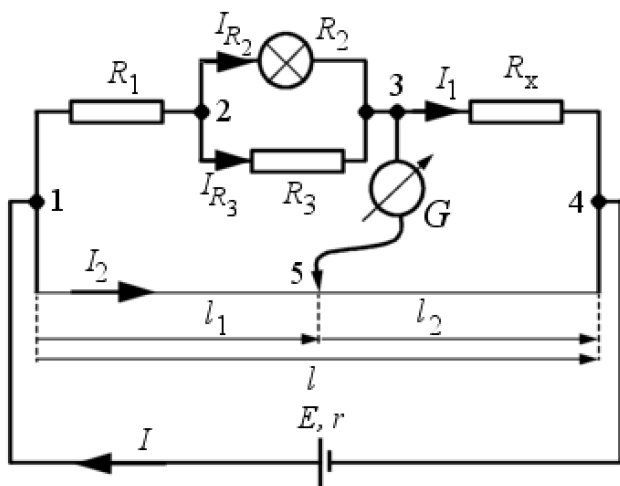


Mivel a híd ki van egyensúlyozva és  $l_1 = l_2$ , tehát  $R_{l_1} = R_{l_2}$ , így  $R_x = R_e = 10(\Omega)$ .

b.)  $R_{l_1} = \frac{\rho_{Cu} l_1}{S} = 10(\Omega)$  és  $R_{l_1} = R_{l_2} = 10(\Omega)$

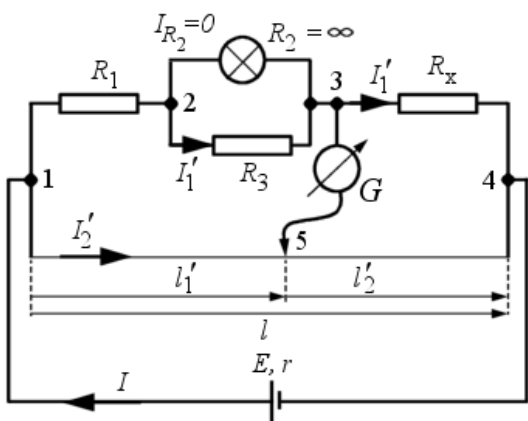
c.)





Az égő teljesítménye:  $P_{2n} = U_{2n}I_{R_2}$  tehát  $I_{R_2} = \frac{P_{2n}}{U_{2n}} = 0,5(A)$ . Az  $R_3$  ellenálláson szintén  $U_{2n} = U_{23}$  a feszültség, így  $I_{R_3} = \frac{U_{2n}}{R_3} = 2(A)$ . A csomópont törvényből:  $I_1 = I_{R_2} + I_{R_3} = 2,5(A)$ . Ohm-törvényéből:  $U_{13} = I_1 R_e = 25(V)$  és mivel a híd ki van egyensúlyozva,  $U_{34} = U_{13} = 25(V)$ . Mivel  $U_{14} = U_{13} + U_{34} = 2 \cdot I_2 R_{l_1} = 50(V)$ ,  $I_2 = \frac{U_{14}}{2 \cdot R_{l_2}} = 2,5(A)$ . A csomópont törvényből:  $I = I_1 + I_2 = 5(A)$ .

d.)



Ha az égő kiég, akkor ott megszakad az áramkör, így az etalon ellenállás értéke megváltozik, új értéke pedig  $R'_e = R_1 + R_3 = 11(\Omega)$ . A híd akkor lesz újból kiegyensúlyozva, ha elmozdítjuk a csúszó érintkezőt úgy, hogy az  $l$  hosszúságú vezető  $l'_1$  és  $l'_2$  szakaszokra osztja,  $l = l'_1 + l'_2$ . Az egyensúly feltétele:

$$\begin{aligned} R'_e I'_1 &= R'_1 I'_2 \\ R_x I'_1 &= R'_2 I'_2 \end{aligned}$$

így

$$\frac{R'_e}{R_x} = \frac{R'_1}{R'_2} = \frac{l'_1}{l'_2} = \frac{l'_1}{l - l'_1}$$

tehát

$$l'_1 = l \frac{R'_e}{R'_e + R_x} = 26,19(cm) .$$